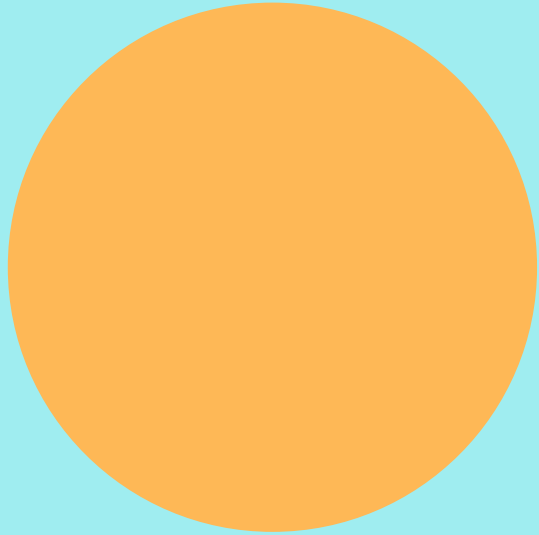
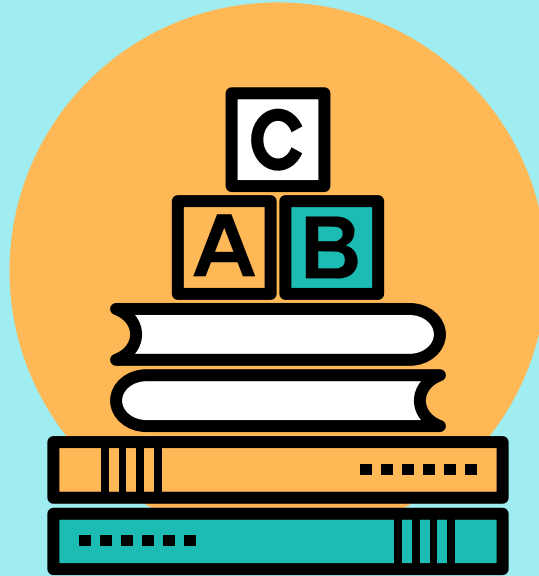




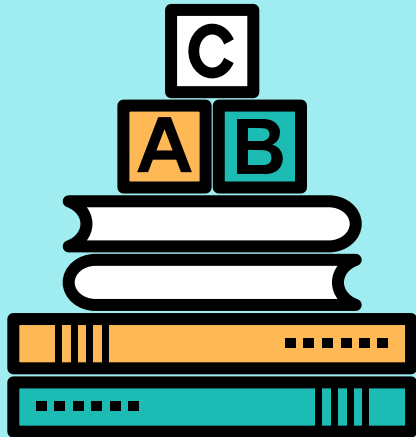
Welcome

to Chemistry Class

Tiara Dwi Riski Nadia, S.Pd., M.Si.



HAKIKAT ILMU KIMIA



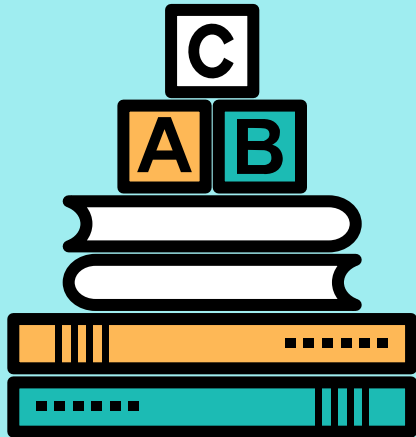
Warmer



Warmer



Semuanya Kimia!



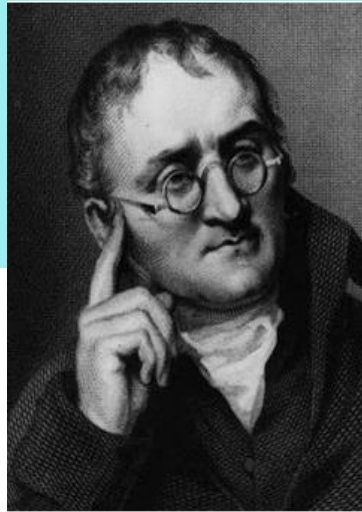
Ilmu Kimia



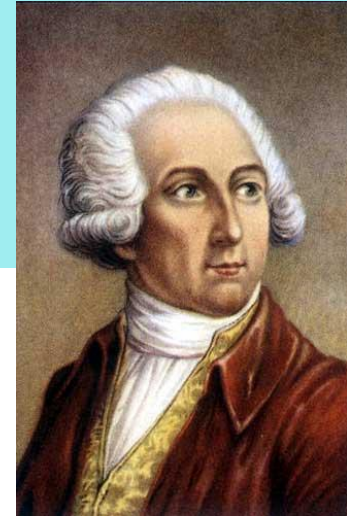
Sejarah Kimia



Jabir Bin Hayyan



John Dalton

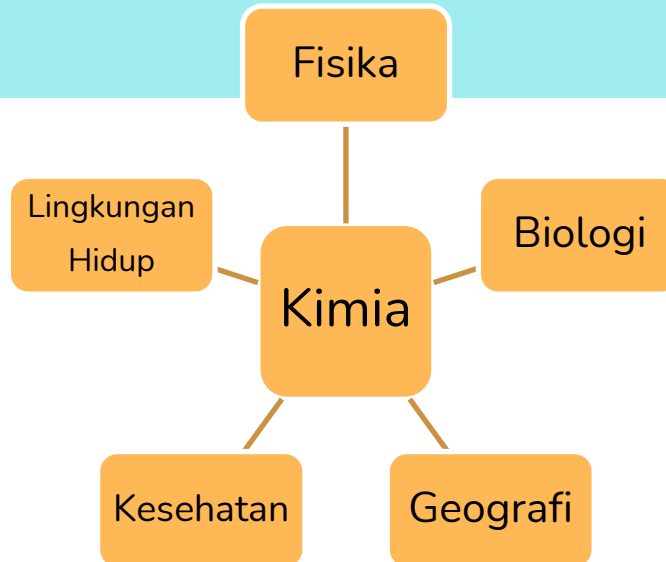


Antonie Lavoiser



Apa itu ilmu kimia?

Ilmu kimia adalah bagian dari ilmu science yang mempelajari **struktur** dan **sifat materi, perubahan materi**, dan **energi** yang menyertai perubahan tersebut





Ilmu Kimia

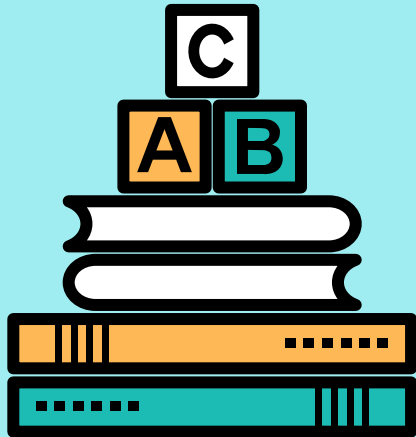
Ilmu kimia
berkembang
pesat melalui
eksperimen



Diperlukan
langkah yang tepat
dalam eksperimen



**Metode
Ilmiah**



Metode Ilmiah

Apa itu Metode Ilmiah

Metode ilmiah adalah **cara pemecahan masalah** menggunakan langkah-langkah ilmiah yang **sistematis, terstruktur dan ketat**

Apa saja langkah-langkah dalam metode ilmiah?



Petani desa Kumbang mengeluh karena mengalami masalah yang serius pada lahannya yang tidak lagi subur dan sulit ditanami. Padahal sudah diberikan pupuk yang banyak. Jika ada petani yang memiliki tanah tidak subur, apa yang dapat kita lakukan untuk membantu petani tersebut? Langkah apa yang harus kita lakukan untuk memecahkan masalah petani tersebut?

Langkah-Langkah Metode Ilmiah



1 Melalui Pengamatan dan Eksperimen Awal
Contoh: Mengamati kondisi lahan sekitar pertanian & menganalisis kandungan kimia tanah melalui eksperimen. Ternyata tanah mengandung banyak belerang

2 Pertanyaan Tentang Apa Masalah yang Dihadapi dan Bagaimana Menyelesaikannya
Contoh: Apa yang terjadi di lahan pertanian? Bagaimana cara mengatasi lahan pertanian yang mengandung banyak belerang?

3 Kajian literatur dan menganalisis percobaan yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya
Contoh : Buku dan jurnal ilmiah (buku pertanian, pemupukan, rehabilitasi tanah

4 Dugaan atau jawaban sementara terhadap masalah
Contoh : Kandungan belerang berlebih pada lahan pertanian dapat diselesaikan dengan penggunaan pupuk kandang + Kompos + CaCO_3

5 Untuk membuktikan apakah metode yang dipilih sudah sesuai atau belum
Contoh: Melakukan eksperimen penggunaan pupuk kandang+ kompos dengan variasi yang berbeda.

Langkah-Langkah Metode Ilmiah



7

Untuk mengecek keberhasilan eksperimen dan mempertimbangkan publikasi hasil penelitian untuk keberlanjutan eksperimen tersebut
Contoh: penggunaan variasi 2 dapat menurunkan kandungan belerang pada tanah dan ph tanah menjadi netral

6

Untuk mengecek apakah hipotesis yang kita buat diterima atau tidak

Variasi 1		Variasi 2		Variasi 3	
80kg/hektar		160kg/hektar		240 kg/hektar	
pH	Kadar S	pH	Kadar s	pH	Kadar s
4.5	0,98	5	0,80	6	0,75
5.5	0,86	7	0,25	8	0,55
6	0,62	7	0,01	8	0,50



Kuis 1

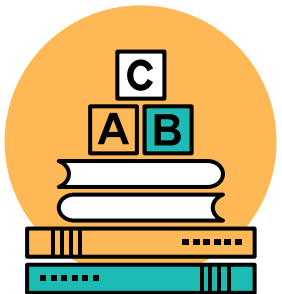
Berikut ini yang termasuk ke dalam langkah dalam metode ilmiah adalah ?

a. Menguji kesimpulan

b. Menganalisis dasar teori

c. Mengamati dengan seksama

d. Menganalisis data





Kuis 2

1. Menguji hipotesis
2. Identifikasi masalah
3. Merumuskan masalah
4. Menganalisis data
5. Menyusun dasar teori
6. Menyusun hipotesis
7. Menarik kesimpulan

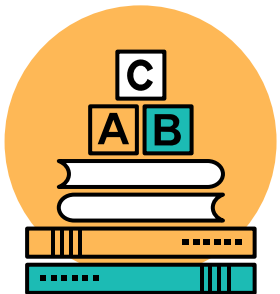
Dari pernyataan di atas, urutan yang benar jika kita akan melakukan metode ilmiah adalah...



2,3,5,6,1,4,7

2,3,5,1,6,4,7

3,2,5,6,1,5,7



Studi Kasus

Andika akan melakukan eksperimen mengembangkan balon tanpa ditiup. Dia telah menyiapkan alat dan bahan antara lain balon, botol, soda kue, cuka, air dan kapur. Pada eksperimen pertama, Andika gagal mengembangkan balon karena Andika hanya asal mencampurkan bahan. Langkah apa yang harus Andika lakukan agar eksperimen kali ini berhasil?

Sesuaikan dengan langkah metode ilmiah!

Studi Kasus

Andika akan melakukan eksperimen mengembangkan balon tanpa ditiup, dia telah menyiapkan alat dan bahan antara lain balon, botol, soda kue, cuka, air dan kapur. Pada eksperimen pertama, Andika gagal mengembangkan balon karena Andika hanya asal mencampurkan bahan. Langkah apa yang harus Andika lakukan agar eksperimen kali ini berhasil?

1

Identifikasi Masalah

Contoh: Mengamati balon yang tidak mengembang akibat asal mencampurkan bahan

2

Rumusan Masalah

Contoh: Bagaimana cara pencampuran bahan agar balon mengembang?

3

Penyusunan Dasar Teori

Contoh : Buku, jurnal ilmiah, video youtube

4

Pembuatan Hipotesis

Contoh : Kandungan belerang berlebih pada lahan pertanian dapat diselesaikan dengan penggunaan pupuk kandang + Kompos + CaCO_3

5

Uji Hipotesis

Contoh: Melakukan eksperimen penggunaan pupuk kandang+ kompos dengan variasi yang berbeda.

5

Uji Hipotesis

Contoh: Melakukan eksperimen penggunaan pupuk kandang+ kompos dengan variasi yang berbeda.

5

Analisis Data

Contoh: Melakukan eksperimen penggunaan pupuk kandang+ kompos dengan variasi yang berbeda.

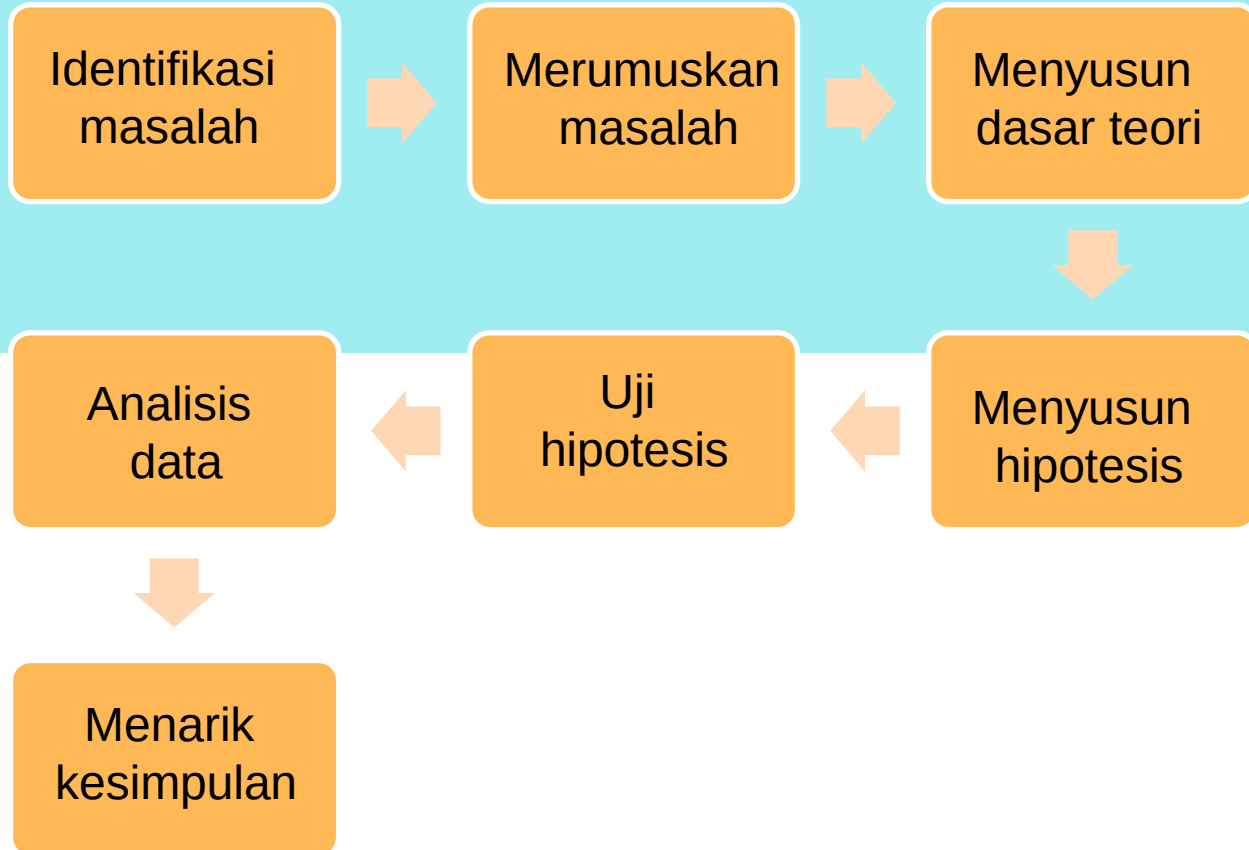
5

Kesimpulan

Contoh: Melakukan eksperimen penggunaan pupuk kandang+ kompos dengan variasi yang berbeda.



Cek Pemahaman





Kuis 3

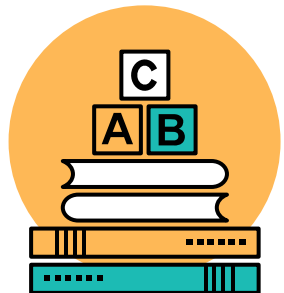
Seorang dokter akan melakukan metode ilmiah mengenai pencegahan virus Corona yang sedang melanda masyarakat di Indonesia. Pada langkah tertentu, ia menuliskan "Bagaimana efektivitas penggunaan masker dan face shield terhadap pencegahan Covid-19?". Pertanyaan tersebut merupakan contoh dari salah satu langkah dalam metode ilmiah, yaitu...

a. Identifikasi masalah

c. Menguji hipotesis

b. Menyusun dasar teori

d. Merumuskan masalah





Kuis 4

Seorang siswa melakukan percobaan menguji daya hantar listrik pada berbagai larutan. Berikut adalah hasil percobaannya

Larutan	Nyala Lampu		Gelembung Gas		Jenis larutan	
	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Elektrolit	Nonelektrolit
Larutan urea	-	✓	-	✓	-	✓
Larutan ammonia	-	✓	✓	-	✓	-
Larutan HCl	✓	-	✓	-	✓	-
Larutan Cuka	-	✓	✓	-	✓	-
Air aki	✓	-	✓	-	✓	-
Larutan alcohol	-	✓	-	✓	-	✓
Air laut	✓	-	✓	-	✓	-
Larutan H_2S	-	✓	✓	-	✓	-
Air kapur	✓	-	✓	-	✓	-
Larutan glukosa	-	✓	-	✓	-	✓

a. Identifikasi masalah

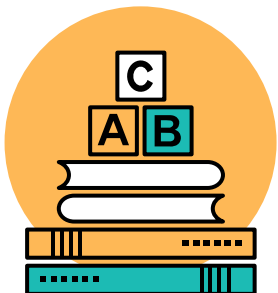
b. Menyusun dasar teori

c. Menguji hipotesis

d. Menganalisis Data



Tahap metode ilmiah yang perlu dilakukan oleh siswa terhadap data di atas adalah...





Kuis 5

Seorang siswa mengamati bahwa air di lingkungan tempat tinggalnya keruh dan berbau. Siswa tersebut menduga air tersebut telah tercemar sehingga tidak layak dikonsumsi. Untuk membuktikan dugaan bahwa air telah tercemar, ia pun mulai merencanakan untuk melakukan percobaan. Setelah mengamati masalah yang ada di lingkungannya, dua langkah metode ilmiah selanjutnya yang harus dilakukan oleh siswa tersebut adalah...

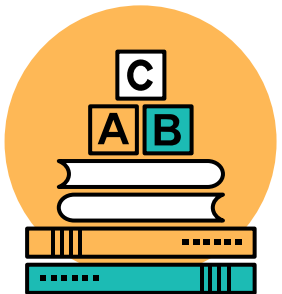
a. Merumuskan masalah dan menyusun dasar teori

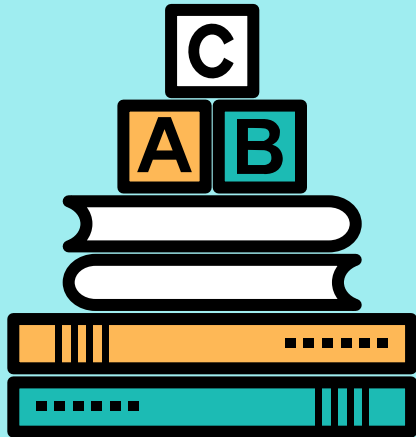


b. Merumuskan masalah dan menyusun hipotesis

c. Menyusun dan menguji hipotesis

d. Menyusun dasar teori dan hipotesis





Any Question?

Fully Editable Shapes

